

■ 항공교통업무기준 [별표 20]

저시정절차 수립 지침(Guidelines on Low Visibility Procedures) (제43조 관련)

제1장 일반 사항

1.1 목적

- 1.1.1 공항에서 항공기가 활주로가시범위(RVR) 550미터 및/또는 결심고도(DH) 60미터(200피트) 미만에서의 접근 및 착륙 또는 RVR 550미터 미만에서의 이륙을 위해서는 저시정절차가 수립되어야 한다.
- 1.1.2 이 지침은 「항공안전법」 제83조, 같은 법 시행규칙 제248조 및 ‘항공교통업무기준’ 제43조에 따라 RVR 550미터 미만의 기상상태에서 운항하는 항공기에 대하여 안전하고 효율적인 항공교통관제업무를 제공하기 위해 필요한 저시정절차의 수립과 관련된 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.2 용어정의

- 1.2.1 "저시정운항"(Low Visibility Operation)이란 활주로가시범위(RVR) 550미터 및/또는 결심고도(DH) 60미터(200피트) 미만에서의 접근 및 착륙 또는 RVR 550미터 미만에서의 이륙을 말한다.
- 1.2.2 "저시정절차"(Low Visibility Procedure)란 저시정운항 시 항공기의 안전한 운항을 보장하기 위한 목적으로 수립된 절차를 말한다.
- 1.2.3 "ILS 전파임계구역"(ILS critical area)이란 방위각 방위각제공시설(localizer) 및 활공각제공시설(Glide Path) 안테나 주변에 설정된 구역으로, 항공기가 ILS를 활용해서 운항하는 중

에 차량, 항공기의 침입이 제한되는 구역을 말한다.

- 1.2.4 "ILS 전파민감구역"(ILS sensitive area)이란 ILS 전파임계구역을 초과하는 구역으로, 항공기가 ILS를 활용해서 운항하는 중에 전파 간섭을 방지하기 위해 차량, 항공기의 주기 및/또는 이동이 통제되는 구역을 말한다.

- 1.2.5 "지상이동유도통제시스템(SMGCS: Surface Movement Guidance and Control Systems)"이란 공항의 이동지역에서 항공기 및 모든 지상이동용 차량과 사람의 움직임을 유도·통제하는데 필요한 각종 보조시설, 설비, 절차, 규정 등으로 구성되는 시스템을 말한다.

1.3 임무 및 책임

1.3.1 공항운영자

- 1.3.1.1 공항운영자는 항공교통관제시설과 협의하여 당해 공항의 저시정절차를 수립하여야 한다.
- 1.3.1.2 공항운영자는 저시정절차와 관련된 공항의 시설을 유지하거나 개선하려고 하는 경우 관련 기준을 충족하도록 하여야 한다.
- 1.3.1.3 공항운영자는 저시정절차 준비단계를 지원하기 위한 절차를 수립하여야 한다. 기동지역 보호를 위한 활동에 대한 협조책임은 공항운영자에게 있으며, 저시정절차가 시행되기 전에 모든 필요한 운영적 조치가 취해지도록 하여야 한다.

1.3.2 항공교통업무제공자

1.3.2.1 항공교통업무제공자는 기동지역의 일부를 비행장관제탑에서 육안으로 감시할 수 없는 경우에 적용하는 공항제한시정절차(Reduced Aerodrome Visibility Procedures)를 수립할 수 있다.

1.3.2.2 항공교통업무제공자는 공항운영자와 협의하여 저시정운항 시 적용하는 저시정절차를 수립하여야 한다.

1.3.2.3 항공교통업무제공자는 공항운영자에게 저시정절차 준비, 개시, 종료를 통보할 책임이 있다.

1.3.2.4 항공교통업무제공자는 저시정절차 준비가 완료되었음을 공항운영자로부터 통보받은 후에 저시정절차를 개시할 수 있다. 이 경우, 조종사에게 저시정절차의 개시를 통보하여야 한다.

1.3.2.5 항공교통업무제공자는 저시정절차 개시 후 저시정절차를 지원하는 시설의 운영상태를 감시하여야 한다. (단, 해당 업무가 다른 기관에게 위임된 경우는 제외). 만약 해당 시설의 운영상태가 지정된 기준을 충족하지 못하는 경우 항공교통업무제공자는 조종사에게 즉시 통보(RTF 및/또는 ATIS)하고 유지관리 부서에게도 통보하여야 한다.

1.4 관련 규정

1.4.1 공항의 시각지원시설에 대한 관련 기준은 ‘공항안전운영기준’ 및 ‘항공등화 설치 및 관리 기준’에 기술되어 있다. 항공기 운항 유형별 필수 시각지원시설에 대한 일반적인 정보는 첨부 A를 참고한다.

1.4.2 저시정절차에 사용되는 무선항행안전

시설에 대한 관련 기준은 ‘항행안전무선시설의 설치 및 기술기준’에 기술되어 있다.

1.4.3 성공적인 저시정절차의 준비, 개시 및 종료를 위해서는 항공기상서비스제공자의 기상 관측 및 예보의 제공이 필수적이며, 이를 위해 항공교통업무제공자는 항공기상서비스제공자와 협의를 하여야 한다.

1.4.4 저시정절차 운영 시 공항의 수용량 감소를 최소화하고 지상 운항의 안전도 유지를 위해 지상감시시스템 운영이 권고된다.

1.4.5 항공교통업무제공자는 저시정운항을 위한 관련 절차를 수립하여야 한다.

1.4.6 조종사에게 제공되는 정보

1.4.6.1 지상시설이 공포된 수준 이하로 운영 성능이 저하될 때마다(부속서 11, 제4장, 4.2.1.d), ATIS 또는 무선통신을 통해 조종사에게 정보를 신속하게 제공하는 데 특별한 주의를 기울여야 하며, 전달되어야 할 정보의 추가 세부 사항은 이 지침 자료의 첨부 B를 참고한다.

1.4.6.2 NOTAM 또는 AIP 기재 내용의 문구는 저시정절차 관련 가용한 시스템의 각 부분에 대해 완전한 설명을 제공해야 한다. 여기에는 저시정절차가 시행될 시점(trigger point)에 대한 설명이 포함되어야 한다.

1.4.6.3 저시정절차를 지원하는 시스템의 일부가 사용 불가능하거나 등급이 하향 조정될 때, 고장 시간이 NOTAM 발부요건을 충족하는 경우에 한하여, 사용 불가능하거나 하향 조정된 사항에 대한 완전한 설명을 제공하는 NOTAM이 발부되어야 한다 (부속서 15, 제5장). 해당 NOTAM은 또한 등급 하향 조정의 결과로 LVP에서 취해진 모든

추가적인 조치나 제한 사항을 포함해야 한다.

1.4.6.4 ATIS 방송은 RTF 통신 채널의 부하를 줄여 관제사와 조종사 양쪽의 업무량을 감소시킬 필요성이 있는 비행장에서 제공된다. 이는 저시정절차의 상태 및 비행장 시설에 대한 추가 정보가 제공되어야 하는 경우 특히 유용하다. 조종사는 접근관제소와 무선교신을 하거나 또는 엔진시동을 걸기 전에 필요한 정보를 수신할 수 있으며, ATIS 방송을 통해 제공되는 정보는 조종사가 접근을 계획하고, 필요할 경우 회항을 적시에 할 수 있도록 도울 수 있다.

1.4.6.5 저시정절차의 상태는 가능한 경우 ATIS 방송을 통해 조종사에게 전달되어야 하며(부속서 11, 제4장, 4.3), 단기 변경 사항은 무선통신을 통해 전달되어야 한다.

1.4.6.6 저시정절차를 지원하는 시스템이 고장난 경우 관제시설에 경고가 표시되어야 하며, 관제사는 무선통신을 통해 조종사에게 해당 사실을 알려야 한다.

1.4.6.7 ATIS 방송에 RVR을 포함하는 것은 운영상의 문제를 야기할 수 있다. 수동 시스템은 중대한 변화가 발생할 때마다 메시지를 재녹음해야 하며, 자동화된 시스템은 RVR 값을 매우 자주 업데이트할 수 있으며, 이 경우 갱신 간격이 관련 규정 등을 반영하여 조정되어야 한다.

제2장 저시정 절차

2.1 저시정절차의 목적(Objectives of LVP)

2.1.1 공기, 차량 및 보행자 통행으로부터 활주로침범 방지

2.1.2 저시정운항을 지원하기 위한 다양한 지원 장비 및 시설(예: RVR 장비 및 공항 등화)의 가용성 및 이중화 촉진

2.1.3 ILS 전파임계 및 민감구역 보호를 통한 항행안전시설의 정확성 확보

2.1.4 계류장과 활주로 간 또는 정비시설, 제/방빙 시설 등 다른 구역 간 항공기의 효율적인 흐름 지원

2.1.5 항공기, 차량 및 보행자 간 충돌방지

2.1.6 항공교통관제사 및/또는 계류장관리업무제공자의 기동지역 및 계류장 상의 교통 위치에 대한 상황인식 유지 지원

2.1.7 공항 및 항공기운영자, 구조 및 소방 서비스 차량 운영자 및 운전자, 기상 및 항공정보업무제공자, 항공교통업무제공자를 포함한 다양한 시설 간의 협조 촉진

2.1.8 장비, 시설, 기상 조건 및 저시정절차 자체를 포함한 관련 지원 시스템의 상태에 대한 정확하고 시의적절한 정보를 조종사에게 제공하는 것을 보장

2.2 저시정절차 최초 수립(Initial establishment of LVP)

2.2.1 저시정절차의 목적을 달성하는 데 필요한 절차의 개발 및 수립은 항공교통업무제공자, 공항운영자, 계류장관리업무제공자(별도로 설립된 경우), 공항보안기관, 지상지원제공자 및 주요 운영자, 시각 및 비시각 보조시설 및 전원 공급 장치 수립 및/또는 유지보수를 담당하는 기술 및 엔지니어링 부서, 기상 서비스제공자, 그리고 구조 및 소방 서비스를 포함하되 이에 국한되지 않는 많은 공항 이해관계자들의 협력적인 노력이 필요로 한다.

2.2.2 저시정운항을 지원하는 데 필요한 시설, 장비 및 절차 개발을 시작하기 전

에, 공항운영자는 다음 사항을 확인하기 위해 공항 이해관계자들과 협의해야 한다.

- a) 저시정 조건의 발생 빈도;
- b) 저시정 조건에서의 예상되는 교통량;
- c) 현재 필요성 및 장비에 대한 평가; 및
- d) 저시정운항에 대한 정당성

2.2.3 저시정절차를 수립하기로 결정된 경우, 해당 기관은 다음을 수행해야 한다.

- a) 공항이 운영하고자 하는 최악의 조건 (가장 낮은 시정/RVR 및/또는 운저 (height of cloud base)) 설정
- b) 전체 공항 이동지역 및 그 운영에 대한 포괄적인 안전 및 보안평가
- c) 추가 및/또는 더 신뢰할 수 있는 지상보조시설 및 장비 설치
- d) 지상교통에 대한 포괄적인 통제
- e) 관련 영향을 받는 기관들이 이행할 수 있도록 특정 저시정 절차 및 규정 제공
- f) 구조 및 소방 배치 및 대응시간 평가
- g) 관련 직원에 대한 적절한 훈련

2.2.4 저시정절차 개발 시 고려해야 할 요소는 다음과 같다.

- a) 저시정절차가 지원할 항공기 운항 유형의 결정;
- b) 이동지역 이동률(movement rate) 결정 및 저시정절차 시행 중 공항수용량에 미치는 영향 평가;

c) 공항 표지, 등화시스템 및 표지의 적합성 평가를 포함하여, 저시정운항을 지원하기 위해 현행 및 잠재적으로 필요한 공항 시각보조시설의 평가;

d) 저시정운항을 지원하기 위해 기존 및 잠재적으로 필요한 기상요소의 평가 및 수립:

- 저시정절차를 시작하고 종료하기 위한 한계점의 결정;

- 기상서비스에서 사용 가능한 기상 장비의 검토; 및

e) 항공기 운항을 위한 추가 기상시설 및 서비스의 필요성 평가

f) 저시정절차 지원에 필요한 항공차트 및 AIP 항목과 같은 AIP 변경 요구사항 및 ATIS 시설의 필요성 등 항공정보업무 및 비행정보업무 요구 사항의 평가;

g) 항공교통관제시설과 항공기, 차량, 구조 및 소방 서비스, 기상서비스, 엔지니어링 지원, 보안, 계류장관리, 기타 ATC 부서, 항공교통 흐름관리 및 저시정절차의 영향을 받는 기타 부서/기관/업무제공자 간의 통신요구 사항 평가;

h) 저시정운항을 지원하는 데 필요한 비시각 항행보조시설, 특히 ILS의 모든 구성 요소 및 관련 감시시스템의 결정;

i) ILS/MLS 활공각 및 방위각 시설에 대한 전파임계 및 민감구역의 결정;

j) 시각 및 비시각 보조시설, 기상 관측 및 전원공급장치에 대한 지원 배치 및 요구 사항 평가;

k) 지상이동을 위한 기존 감시시스템의 적합성 또는 새로운 감시시스템의 필요성 평가;

l) 기존 공항 출입 통제 조치의 평가;

m) 저시정절차 시행 중 항공기 운항 안전을 보존하는 데 필요할 지상 및 출입 제한 평가(급유, 청소, 정비, 화물 및 수하물 처리, 기내식 서비스 등 지상 지원 서비스를 고려);

n) 활주로침범 위험평가(활주로 무단 진입 및 유도로 충돌 사고 이력 검토 - 활주로 주의지점, 활주로 안전팀);

o) 계류장과 활주로 사이의 유도 경로, 서비스 도로, 출입 통제 지점, 이동구역으로의 출입 지점 및 기존 통제 메커니즘에 특별히 주의하여 공항 배치 평가;

p) 저시정절차와의 호환성을 위한 기존 ATC 및 계류장관리서비스 절차 평가;

q) 저시정절차 지원을 위한 부서 간 합의서(Letters of Agreement)의 적합성 평가;

r) 운영 직원(예: 안전 책임자, 에어사이드 운전자, RFFS, 정비팀, 기술자, 계류장관리 근무자 및 항공교통관제사)에 대한 훈련 및 역량 요구 사항 평가; 및

s) 비상대응시간에 대한 구조 및 소방 서비스에 미치는 저시정절차의 영향 평가

2.3 저시정절차의 배포(Deployment of LVP)

2.3.1 저시정절차가 승인되면, AIP의 AD 섹션에 게시되어야 한다. 이후 저시정절차는 다음에 해당하는 경우 시행 및 적용되어야 한다.

a) 550m 미만의 RVR 조건에서의 출발 운영;

b) CAT-III/IIII 접근 및 착륙 운영;

2.4 저시정절차 단계(LVP Phase)

2.4.1 저시정절차 준비단계의 시작은 운저(height of cloud base) 및 시정을 기준으로 결정된다. 시정 기준은 공항에서 사용 가능한 장비와 수행되는 운영 유형에 따라 RVR 또는 보고된 시정을 기반으로 할 수 있다. 공항 저시정절차에는 저시정절차 시행을 위한 구체적인 기상 기준이 포함되어야 하며, 이는 관련 AIP(PANS-AIM, Appendix 2 참조)에 게시되어야 한다.

2.4.2 저시정절차의 시작 및 종료를 위한 전환 단계는 운영 관점에서 여러 면에서 가장 중요하며, 일부 국가에서는 가장 많은 문제가 발생할 수 있는 단계를 본 단계로 보고 있다. 저시정절차 상태에 대한 혼란이나 오해는 안전에 영향을 미칠 수 있으며, 운영 상태의 변화는 조종사와 관제사에게 추가적인 부담을 준다. 이 단계에서 신중한 계획과 명확한 절차는 사고 발생 위험을 줄여줄 것이다.

2.4.3 저시정절차의 시작 및 종료 조건 예측은 기상업무제공자와의 구체적인 협의에 달려 있다. 이러한 협의의 시간 범위는 예상되는 교통 유형에 따라 달라지지만, 상당한 양의 장거리 교통을 취급하는 공항의 경우 이 과정은 12시간보다 훨씬 일찍 시작되어야 할 수 있다. 저시정절차 시행을 계획하고 예상되는 조건에서 공항의 최적 교통 수용 능력을 결정하기 위해서는 기상 예보 및 후속 업데이트가 필요하다.

2.4.4 공항 관제탑은 흐름관리석 및 관련 항공교통관제시설(접근관제소, 지역관제소)과 필요에 따라 협의하여 가능한 최대 수용량을 결정해야 한다. 이를 통해 항공교통흐름 관리시설은 교통흐름을 통제하고 저시정절차를 효율적으로 시행할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있다.

Phase)

2.4.5 저시정절차 준비단계(LVP Preparation Phase)

2.4.5.1 저시정절차 준비단계는 비행장관제탑에 의해 시작되며, 운저(height of cloud base) 또는 시정이 미리 정해진 값 미만이거나 미만으로 감소할 것으로 예보될 때 발동되어야 한다. 항공기 운영자는 특정 최저치를 가지고 있으므로, 일반적으로 저시정절차 준비 및 기동지역 보호 조치(safe-guarding) 활동을 시작하기 위해 각 공항에서 일반적인 값이 결정될 필요가 있다. 저시정절차 준비단계의 시작 시점은 다음과 같은 다양한 전술적 요인으로 인해 공항마다 다를 수 있다.

- a) 공항을 준비하고 안전 조치를 시행하는 데 필요한 선행 시간;
- b) 예상되는 기상 악화 속도; 및
- c) 계획된 항공기 운항

2.4.5.2 저시정절차 준비단계의 목적은 기상 상태가 CAT-I 한계 또는 RVR 550미터 미만 또는 이륙 최저치 미만으로 떨어지기 전에 저시정절차 및 관련 기동지역 보호 조치(safe-guarding)가 늦지 않게 시행되도록 하는 것이다. 저시정절차 준비단계 시작을 위한 시작지점(trigger points)은 명확하게 정의되어야 하며, 저시정절차에 포함되어야 한다. 이는 일반적으로 기상 악화 상황에서 도달하는 특정 기상 기준과 관련된다. 기상이 급격히 악화되는 경우, 절차는 더 높은 RVR 값에서 시작될 수 있으며, 정확한 값은 공항별 경험 및 필요한 준비 범위에 따른 판단 사항이다. 저시정절차 준비단계가 시작되면 저시정절차와 관련된 모든 부서에게 통보되어야 한다.

2.4.6 저시정절차 운영단계(LVP Operations

2.4.6.1 저시정절차가 시행되는 시점은 특정 RVR 및/또는 운저(height of cloud base) 측면에서 명확하게 정의되어야 하며 저시정절차에 공포되어야 한다. 저시정절차는 낮어도 기상 조건이 접근 및 착륙 운영의 경우 RVR 550미터 및/또는 운저 200피트 미만으로 악화, 출발의 경우 RVR 550미터 미만으로 악화할 때 시행되어 있어야 한다.

2.4.6.2 항공기 분리 요구사항(Aircraft spacing requirements)

2.4.6.2.1 착륙 항공기는 코드화된 유도로 중심선 등 끝을 완전히 벗어날 때까지 지상이동을 멈추어서는 아니 된다. 착륙한 항공기가 지연 없이 ILS 전파민감구역을 벗어날 수 있도록 활주로 개방 지점은 항공기나 차량으로부터 개방되어야 한다. 관제사 지침에는 착륙한 항공기가 ILS 전파민감구역을 완전히 벗어나지 못한 경우, 지상의 항공기가 활주로 자체를 개방하더라도 해당 활주로는 CAT-II 또는 III 운영에 사용할 수 없다고 명시하여야 한다.

2.4.6.2.2 공항감시시스템(예: SMR 또는 A-SMGCS)을 사용할 수 있는 경우, 저시정절차는 ILS 전파민감구역의 개방 감시를 위해 이를 사용하도록 하여야 한다. 시스템을 사용할 수 없는 경우, 조종사에게 항공기가 ILS 전파민감구역을 개방했음을 확실하게 확인할 수 있는 지점을 개방하도록 지시하여야 하며, 조종사에게 항공기 전체가 이 구역을 벗어났을 때 보고하도록 요구하여야 한다.

2.4.6.2.3 항적 난기류 분리는 항상 적용되어야 한다.

2.4.6.2.4 도착 항공기 분리는 당시의 실제

기상 상태 및 활주로 조건에 따라 달라져야 한다. 기상 상태가 악화됨에 따라 조종사는 활주로 이탈 및 횡단, 이륙 정렬 시 더 느리게 지상이동을 할 것이다. 필요한 목적을 달성하기 위해 기상 조건이 악화됨에 따라 최종접근 간격은 증가되어야 한다. 적절한 감시시스템(예: SMR 또는 A-SMGCS)의 가용성과 적절한 절차 또한 최종접근 간격 결정 시 고려 요인이 될 수 있다. 이를 통해 활주로 진입 및 개방하는 항공기의 위치를 감시하고 적절한 수준의 상황인식을 유지할 수 있어야 한다. 실제 도착 분리 간격은 활주로 구조 및 활주로 표면상태 및 사용 가능한 활주로 개방 지점에 따라 달라져야 한다.

2.4.6.2.5 저시정절차는 항공기가 안정된 접근을 수행할 수 있도록 접근하는 항공기가 착륙 지점으로부터 일반적으로 10NM 범위에서 ILS 로컬라이저 접근 코스에 정대(방위각제공시설의 신호를 따라가도록 동체를 맞추는 일)할 수 있도록 하여야 한다.

2.4.6.3 저시정 이륙 (Low visibility take-off operations)

2.4.6.3.1 저시정절차는 항공기가 RVR 550미터 미만의 조건에서 이륙하는 동안 활주로 침범을 방지하여야 한다. 이는 적절한 대기위치(예: 정지선 등이 설치된 곳)를 사용하여 목표를 달성할 수 있다. 교통량이 적은 공항의 경우, 가장 제한적인 상황에서는 한 번에 하나의 항공기 이동만 허용하고 차량 이동은 허용하지 않음으로써 달성할 수 있다.

2.4.6.3.2 유도 이륙(guided take-off)을 위해 ILS 로컬라이저가 사용되는 경우, 항공기가 유도 이륙을 수행하는 동안 ILS 로컬라이저 안테나 상공을 통과할 때까지 ILS 로컬라이

저 전파임계 및 민감구역을 보호하여야 한다. 후행 출발 항공기는 선행 출발 항공기가 ILS 로컬라이저 안테나 상공을 통과할 때까지 이륙을 위한 허가를 받아서는 아니 된다. 출발 항공기 뒤의 ILS 로컬라이저 민감구역에 대한 활주로 정렬(line-up) 또는 횡단은 가능하다.

2.4.6.4 ILS 운영(ILS operations)

2.4.6.4.1 항공기 접근 중 ILS에서 방사되는 유도 신호의 무결성이 유지되도록 보장하기 위해, 지상의 모든 차량 및 항공기는 ILS 전파임계 및 민감구역을 침범해서는 안된다. ILS 전파임계구역은 ILS를 이용해 운항하는 항공기가 있는 동안 항상 모든 차량, 사람 및 항공기로부터 보호되어야 한다.

2.4.6.4.2 이러한 요구사항은 일반적으로 연속적인 착륙 및/또는 출발 항공기 사이에 적절한 간격을 분리함으로써 달성된다. 이는 종종 일반적으로 사용되는 간격을 초과할 수 있으므로 공항 수용량에 영향을 미칠 수 있다. 기본 요구 사항을 준수하기 위해 지정된 간격은 연속적인 접근 항공기 사이에 충분한 분리를 제공하여야 하며, 일반적으로 선행 항공기가 착륙하고, 활주로를 개방하고, 후속 항공기가 접지지점(touchdown)으로부터 2NM 지점에 도달하기 전에 ILS 로컬라이저 민감 구역을 벗어날 수 있도록 하여야 한다. 이를 위해 통상적으로 연속적인 항공기 사이에 10NM 정도의 간격이 필요하다. 교통 밀도가 낮거나 레이더로 접근하는 항공기의 위치를 감시할 수 없는 공항의 경우, 후행 항공기가 접지지점으로부터 4NM 지점(즉, 외측 마커 또는 동등한 DME 위치)에 도달하기 전에 선행 항공기가 활주로와 ILS 로컬라이저 민감 구역을 벗어날 수 있

도록 분리를 증가시켜야 한다.

2.4.6.4.3 출발 항공기가 도착 항공기와 같은 활주로를 사용하는 경우, 이륙하는 항공기의 ILS 로컬라이저 안테나 상공 통과로 인한 전파간섭이 도착 항공기에 치명적인 영향을 미치는 접근 지점에 도달하기 전에 이륙 항공기가 ILS 로컬라이저 안테나를 통과하는 것이 필수적이다. 이러한 요건은 도착 항공기가 접지지점으로부터 2NM 지점에 도달하기 전에 출발 항공기가 ILS 로컬라이저 안테나를 통과하도록 함으로써 달성될 수 있다. 일부 국가의 경험에 따르면, 이를 달성하기 위해 도착 항공기가 착륙 지점으로부터 6NM 지점에 도달하기 전에 출발 항공기가 이륙 활주를 시작하여야 한다.

2.4.6.4.4 착륙 허가는 일반적으로 활주로와 ILS 로컬라이저 전파민감구역이 개방될 때, 보통 착륙지점으로부터 2NM 지점에 도달하기 전에 접근하는 항공기에게 발부되어야 한다. 예외적으로, 조종사에게 착륙 허가가 늦어질 수 있음을 경고하고 접근하는 항공기의 위치를 감시할 수 있는 경우에 한하여 착륙 지점으로부터 1NM까지 허가가 지연될 수 있다.

2.4.6.5 RVR 보고(RVR reports)

2.4.6.5.1 항공교통관제사는 사용 중인 활주로의 현재 RVR 값을 도착 및 출발 항공기의 조종사에게 전달하여야 한다(PANS-ATM, 6.4.1 및 6.6.1). 여러 값이 사용 가능한 경우, 항상 착륙 또는 이륙 방향 순서(touchdown, mid-point 및 stop-end)로 제공되어야 한다(PANS-ATM, 11.4.3.2.3 및 12.3.1, 7f).

2.4.6.5.2 세 지점에 대한 RVR 값을 전달할 때, RVR 값이 순서대로 모두 제공되는 경우 위치정보를 통보할 필요

는 없지만, 두 개의 RVR 값만 제공되는 경우에는 위치를 통보하여야 한다. 어떤 이유로든 RVR을 보고할 수 없는 경우에는 기상 시정을 대신 제공하고 그에 따라 시정 정보임을 알려야 한다.

2.4.6.5.3 저시정절차에는 정확한 RVR 값을 얻기 위해 RVR 값을 사용하는 동안 적절한 활주로 등화 강도를 설정하기 위한 요구사항이 포함되어야 한다(Annex 3, Appendix 3, 4.3.5).

2.4.6.5.4 저시정절차 개발 시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

a) 필수사항

- 저시정절차 운영 시 다음을 적용하여야 한다.
 - 비행장 기동지역 내 사람 및 차량을 필수 최소한으로 제한할 것
 - CAT-II 또는 CAT-III 정밀계기운영이 진행 중일 때 ILS/MLS 전파민감구역을 보호할 것
 - 유도 이륙(guided take-off)이 진행 중일 때 ILS/MLS 전파민감구역을 보호할 것
 - 이용 가능한 지원시설을 고려하여 차량과 지상이동 항공기 간 최소분리를 결정할 것
 - 동일 활주로에 ILS 또는 MLS를 이용한 CAT-II 또는 CAT-III 정밀계기접근이 혼재되어 연속적으로 이루어질 경우, 더 제한적인 ILS 또는 MLS 임계구역 및 민감구역을 보호할 것

b) 권고사항

- 항공교통관제시설은 공항별 저시정절차에 다음을 명시하여야 한다.

- 지상교통의 감시 및 통제를 위해 이용 가능한 지원시설의 특성, 비행장 배치의 복잡성 및 비행장을 이용하는 항공기의 특성을 고려하여 유도로상의 종적분리를 명시할 것
- RVR이 550미터 미만일 때 정밀접근 CAT-II/III 운영 및 출발 운영에 적용되는 규정을 수립할 것
 - 다음을 명시하는 절차를 수립할 것
- 비행장관제탑에 의하여 또는 비행장관제탑을 통하여 개시되는 저시정절차
- 비행장관제탑은 정밀접근 CAT-II/III 및 저시정운전을 위한 절차가 시행될 때 및 해당 절차가 더 이상 시행되지 않을 때 관련 접근관제시설에 통보할 것
- 비행장관제탑은 저시정절차 적용 전에 현재 기동지역에 있는 차량 및 사람을 기록하고, 해당 절차 적용 기간 동안 이 기록을 유지할 것
- 저시정절차가 개시되고 시행되어야 하는 RVR 값 및 운고 값
- CAT-II/III 운영을 위한 최소 ILS/MLS 장비 요건
- 정상 운영 여부를 감시하여야 하는 항공지상등화를 포함한 CAT-II/III 운영에 필요한 기타 시설 및 지원 시설
- ILS/MLS 장비를 CAT-II/III 운영 능력으로부터 하향 조정하는 기준 및 상황
- 관련 장비의 고장 및 성능저하를 유관 운항승무원, 접근관제시설 및 기타 관련 시설에 지체없이 보고할 것을 요구하는 사항
- 다음을 포함한 기동지역 교통통제를 위한 특별절차

- 1) 사용할 활주로 대기위치
- 2) ILS 전파민감구역 및 전파임계구역의 보호를 보장하기 위한 도착 항공기와 출발 항공기 간 최소거리
- 3) 항공기 및 차량이 활주로를 이탈하였음을 확인하는 절차
- 4) 항공기 및 차량의 분리에 적용되는 절차

- 연속 접근 항공기 간 적용 가능한 간격
- 장비 고장 등으로 인하여 저시정운전을 중단하여야 하는 경우 취하여야 할 조치
- 기타 관련 절차 또는 요건

◦ 다음을 절차로 수립할 것

- ATIS에 "Low Visibility Procedures [CAT-II or CAT-III] in operation [Runway XX]" 문구를 추가하도록 할 것
- 운항승무원에게 다음의 사항을 통보할 것을 요구하는 사항

1) 저시정절차의 시행

2) 저시정절차의 해제

- 전파민감구역 및 전파임계구역의 보호를 보장하기 위하여 연속 도착 및/또는 출발하는 항공기 간 적용 가능한 간격
- 시행하여야 하는 항공교통흐름관리 조치
- 저시정절차 운영단계를 시행하기 전에 비행장관제탑 관제사가 기동지역에 있는 차량 및 사람을 기록하도록 하는 절차

- 저시정절차가 시행되는 동안 비행장 관제탑 관제사가 기동지역에 있는 차량 및 사람의 기록을 유지하도록 하는 절차

3. 모범사례

- 지상장비의 제공은 장비 사용을 다루는 상세 절차 및 조종사, 관제사, 차량 운전자, 계류장 관리요원 및 비행장의 기타 부서 등 절차에 관련된 사람들에 대한 명확하게 정의된 책임으로 뒷받침되어야 한다.
- 항공교통업무제공자는 SMGCS 또는 A-SMGCS의 필수 구성요소 고장에 대한 절차를 수립한다.
- 저시정절차의 요건을 기상제공자에 숙지시키고, 저시정절차의 개시가 필요할 수 있는 시정 및/또는 운저(height of cloud base) 조건의 가능성을 포함한 예보를 항공교통업무에 제공하기 위한 협조 절차를 수립한다.
- 역할을 수행하는 다양한 부서의 책임에 대한 설명을 포함한다, 예를 들면:
 - 1) 시각 및 비시각 지원시설 관리 책임이 있는 부서는 저시정절차가 시행될 때 비행장관제탑으로부터 통보를 받아야 한다.
 - 2) 해당 부서는 지원시설의 성능이 공시된 수준 이하로 저하되는 경우 즉시 비행장관제탑에 통보한다.
 - 3) 비행장관제탑은 저시정절차가 규정하는 기동지역 보호 요건의 이행에 책임이 있는 모든 부서에 통보한다.
 - 4) 해당 부서는 기동지역 보호 조치가 완료되었을 때 비행장관제탑에 통보한다.

- 5) 비행장관제탑은 저시정절차 시행 및 종료 시 모든 관련 기관(예: 구조 및 소방, 계류장 관리 등)에 통보한다.

- 정상 운영으로의 효율적인 전환을 보장하기 위하여 저시정절차의 종료에 관한 절차를 포함한다.

2.4.7 저시정절차 종료단계(Termination Phase)

2.4.7.1 저시정절차 종료단계는 기상 상태가 더 이상 저시정절차가 필요하지 않은 지점까지 개선될 때 시작되어야 한다. 실제 상태에 따라 적용되는 기준은 준비단계를 발동시키는 기준과 다를 수 있다.

2.4.7.2 저시정절차의 종료단계는 정상 운영으로의 원활한 전환을 보장하기 위해 신중하게 관리되어야 한다. 기상제공자와의 구체적인 협의에는 저시정절차 종료 조건 예측을 위한 기상예보 및 후속 업데이트가 포함되어야 한다.

2.4.7.3 저시정절차에는 정상 운영으로의 효율적인 복귀를 보장하기 위해 저시정절차 종료 절차가 포함되어야 한다. 저시정의 혼한 현상은 일시적인 시정 개선 후, 시정의 후속 감소로 이어지는 것이다. 지속적인 개선이 명확하게 드러나기 전에 저시정절차를 해제하면, 기상 조건이 다시 악화될 때 저시정절차를 재시행해야 하는 결과를 초래할 수 있다.

2.4.7.4 관련 기상 조건이 개선되어 저시정절차가 해제될 것으로 예상될 때는 ATFM(항공교통흐름관리) 서비스를 제공하는 부서와의 협의가 필수적이다. 이들에게는 예상되는 처리량 개선 및 이러한 개선이 예상되는 시간이 제공되어야 한다.

2.4.7.5 조종사는 저시정절차의 취소에 대해

통보받아야 한다. 가능하면, 접근하는 항공기에게 특정 시간에 저시정절차가 취소될 것임을 사전에 알리는 것이 도움이 된다. 이는 특히 자동 착륙(auto landing)을 하려는 조종사가 그에 따라 접근을 계획하는 데 도움이 된다. 외측 마커(또는 동등한 DME 위치)를 통과한 항공기에 대해서는 저시정절차 상태의 변경이 이루어져서는 아니 된다.

2.5 넓은 운영 구역에 대한 저시정절차 적용 (Application over large operational areas)

- 2.5.1 저시정절차는 일반적으로 모든 활주로를 포함하여 공항의 모든 운영 구역에 적용되어야 한다. 지리적 영역이 넓은 특정 공항에서는 기동지역 내 다른 구역 간에 기상 조건이 상당히 다를 수 있다. 이러한 공항에서는 각 활주로에서 다른 유형의 운영이 이루어질 가능성을 고려하여야 한다(예: 한 활주로에서는 CAT-I, 다른 활주로에서는 CAT-III). 이는 일반적으로 기상 조건이 CAT-I 최저값보다 더 좋은 활주로에서 불필요한 수용량 제한을 피하기 위함이다.
- 2.5.2 공항의 여러 부분에서 다른 유형의 운영에 대한 요구사항이 존재하는 경우, 저시정절차를 수립할 때 상당한 주의가 필요하다. 안전평가 시 공항 전체를 고려하여야 하며, 공항의 물리적 배치, 사용 가능한 시설 및 환경 문제와 같은 지역적 요인에 따라 달라질 수 있다. 지상이동 수용량 및 관련 SMGCS 및 A-SMGCS 시설 또한 증가된 교통흐름을 안전하게 처리할 수 있도록 고려되어야 한다.
- 2.5.3 각 활주로에 대한 구체적인 요구사항에는 활주로 보호 조치 및 비시각 보조 시설의 유도 신호 보호가 포함되어야 한다. 조종사는 해당 활주로는 저시정절차가 운영 중인지 여부를 알고

있어야 한다. 이는 수행되는 운영 범주와 시행 중인 보호 수준에 관하여 조종사와 ATC 사이에 혼란이 없도록 보장하는 것이다.

2.6 저시정절차가 시행되지 않을 때의 자동 착륙 운영(Autoland operations when procedures are not in force)

- 2.6.1 ILS 전파는 항공기 및 기타 물체에 의한 신호 간섭을 받을 수 있다. 저시정절차 운영 중 ILS 신호를 보호하기 위해, ILS 신호의 정확성이 유지되도록 전파민감구역이 보호되어야 한다.
- 2.6.2 저시정절차가 시행되지 않을 때 조종사가 자동 착륙 운영을 수행하고자 하는 여러 경우가 있다. 이는 조종사 자격 및 숙련도 유지, 운영 시연 및 운용 검증 비행 및 정비 후 시스템 검증을 위해 수행될 수 있다. 특히, 일부 항공기 운영자는 조종사들이 한계 기상 조건 및 장거리 비행 후 조종사 작업 부하를 줄이기 위해 일상적으로 자동 착륙 운영을 수행하도록 권장할 수 있다.
- 2.6.3 저시정절차가 시행되지 않을 때, 항공기 및 차량이 ILS 신호에 교란을 야기할 수 있다. 이로 인해 매우 낮은 고도에서 또는 자동 조종 장치가 간섭된 전파를 따르려고 시도해 착륙 및 활주 중에 갑작스럽고 예상치 못한 비행 제어 움직임이 발생할 수 있다. 결과적으로 조종사는 운영 매뉴얼에 제공된 지침에 따라 이러한 운영 중 주의를 기울여야 한다.
- 2.6.4 조종사는 LSA(로컬라이저 전파민감구역) 보호와 함께 자동 착륙을 수행하기를 원하는 경우 항공교통관제시설에 통보하여야 한다. 이 경우, 항공교통관제시설은 ILS/MLS 전파민감구역 보호가 제공될지 또는 제공되지 않을지를 조종사에게 통보하여야 한다. 연습 자동 착륙이 허용되는 시간을 AIP에

게시할 수도 있다.

2.7 유도 이륙 (Guided take-off)

2.7.1 일부 항공기는 이륙 중 조종사에게 방향 유도 정보를 제공하는 이륙유도시스템(take-off guidance system)을 갖추고 있다. 이 운영을 유도 이륙(guided take-off)이라 한다. 항공기가 유도 이륙을 수행할 때마다 유도 신호(일반적으로 ILS 또는 MLS 로컬라이저)는 보호되어야 한다. 일부 국가에서는 125m RVR 미만(CAT D 항공기의 경우 150m)에서 조종사가 유도 이륙을 수행하는 것이 의무이지만, 조종사는 언제든지 유도 이륙을 요청할 수 있다. 이 경우 ATC는 유도 신호가 보호되는지 또는 보호되지 않는지를 조종사에게 통보하여야 한다. 유도 이륙이 가능한 조건은 AIP에 게시되어야 한다.

첨부 A 시각지원시설 요구사항

A.1 활주로

항공등화	비계기	비정밀 접근	CAT I	CAT II	CAT III
진입등시스템 (Approach Light System) (부속서 14 5.3.4 관련)	활주로 코드 번호가 3 또는 4이고, 야간에 사용하도록 의도된 경우 간이식진입등 시스템(simple approach light system)이 권고됨. 다만, 활주로는 시계 조건에서만 사용되며, 다른 시각보조 시설에 의해 충분한 유도가 제공되는 경우는 제외	활주로 코드 번호가 3 또는 4이고 야간에 사용하도록 의도된 경우 간이식진입등 시스템(simple approach light system)이 권고됨. 다만, 활주로는 시계 조건에서만 사용되며, 다른 시각보조 시설에 의해 충분한 유도가 제공되는 경우는 제외	필수 (CAT I 진입등시스템)	필수 (CAT II/III 진입등시스템)	필수 (CAT II/III 진입등시스템)
활주로등 (Runway edge lights) (부속서 14 5.3.9 관련)	활주로는 야간에 사용되는 경우에는 필수 주간에 RVR 800m 미만의 운영 최저치로 이륙에 사용되는 경우 권고됨	활주로는 야간에 사용되는 경우에는 필수 주간에 RVR 800m 미만의 운영 최저치로 이륙에 사용되는 경우 권고됨	필수	필수	필수
활주로시단등 (Runway threshold lights) (부속서 14 5.3.10 관련)	활주로등이 설치된 경우에는 필수. 다만, 활주로시단이 이설되고 활주로시단연장등(wing bar)이 설치된 경우는 제외	활주로등이 설치된 경우에는 필수. 다만, 활주로시단이 이설되고 활주로시단연장등(wing bar)이 설치된 경우는 제외	필수	필수	필수
활주로시단연장등 (Wing bar lights) (부속서 14 5.3.10 관련)	활주로시단이 이설되고, 활주로 시단등이 요구되지만 제공되지 않는 경우에는 필수	활주로시단이 이설되고, 활주로 시단등이 요구되지만 제공되지 않는 경우에는 필수	추가적인 시인성이 바람직하다고 간주될 때 권고됨	추가적인 시인성이 바람직하다고 간주될 때 권고됨	추가적인 시인성이 바람직하다고 간주될 때 권고됨
활주로종단등 (Runway end lights) (부속서 14 5.3.11 관련)	활주로등이 설치된 경우 필수	활주로등이 설치된 경우 필수	필수	필수	필수
활주로중심선등			착륙 속도가 빠른	필수	필수

항공등화	비계기	비정밀 접근	CAT I	CAT II	CAT III
(Runway center line lights) (부속서 14 5.3.12 관련)	RVR 400m 미만에서 이륙에 사용되는 경우 필수 RVR 400m 이상에서 고속으로 이륙하는 항공기가 이륙에 사용되고, 활주로등 간격이 50m 초과해 설치된 경우에는 권고됨	RVR 400m 미만에서 이륙에 사용되는 경우 필수 RVR 400m 이상에서 고속으로 이륙하는 항공기가 이륙에 사용되고, 활주로등 간격이 50m 초과해 설치된 경우에는 권고됨	항공기가 착륙하거나, 활주로등 폭이 50m를 초과해 설치된 경우에는 권고됨 RVR 400m 미만에서 이륙에 사용되는 경우에는 필수 RVR 400m 이상에서 고속으로 이륙하는 항공기가 이륙에 사용되고, 활주로등 간격이 50m 초과해 설치된 경우에는 권고됨		
접지구역등 (Runway touchdown zone lights) (부속서 14 5.3.13 관련)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	필수	필수
간이접지구역등 (simple touchdown zone lights) (부속서 14 5.3.14 관련)	해당 없음	접근 각도가 3.5도보다 크거나 착륙가용거리(LDA)가 짧거나 기타 요인으로 인해 활주로의 이탈 위험이 증가하는 경우 권고됨	접근 각도가 3.5도보다 크거나 착륙가용거리(LDA)가 짧거나 기타 요인으로 인해 활주로의 이탈 위험이 증가하는 경우 권고됨	해당 없음	해당 없음
고속탈출유도로지시등 (Rapid exit taxiway indicator lights) (부속서 14 5.3.15 관련)	해당 없음	고밀도 교통량 시 권고됨	고밀도 교통량 시 권고됨	고밀도 교통량 시 권고됨	권고
정지로등 (Stopway lights) (부속서 14 5.3.16 관련)	활주로를 야간에 사용하는 경우에는 필수	활주로를 야간에 사용하는 경우에는 필수	활주로를 야간에 사용하는 경우에는 필수	활주로를 야간에 사용하는 경우에는 필수	활주로를 야간에 사용하는 경우에는 필수
활주로회전패드등 (Runway turn pad lights) (부속서 14 5.3.19 관련)	활주로회전패드를 야간에 사용하는 경우에는 권고됨	활주로회전패드를 야간에 사용하는 경우에는 권고됨	활주로회전패드를 야간에 사용하는 경우에는 권고됨	활주로회전패드를 야간에 사용하는 경우에는 권고됨	활주로회전패드를 RVR 350m 미만에서 사용하는 경우에는 필수

A.2 기타(유도로, 정지선등, 활주로경계등)

항공등화	필수	권고
유도로중심선등 (Taxiway centerline lights) (부속서 14 5.3.17 관련)	- RVR 350m 미만 조건에서 활주로 중심선과 항공기 주기장 간 지속적인 유도를 제공하기 위해 활주로이탈 유도로(exit taxiway), 유도로, 제빙/방빙 시설 및 계류장; * 저밀도 교통량 및 유도로등(edge lights) 및 유도로중심선 표시(centerline marking)가 적절한 안내를 제공하는 경우에는 제공하지 않을 수 있음 - 표준지상이동경로(standard taxi-route)의 일부로 구성되어 있고 RVR 350m 미만의 조건에서 지상이동 목적으로 사용되는 활주로 * 저밀도 교통량 및 유도로등 및 유도로중심선표시가 적절한 안내를 제공하는 경우에는 제공하지 않을 수 있음	- 야간에 RVR 350m 이상의 조건에서 사용하도록 지정된 유도로 및 특히 복잡한 유도로 교차점 및 활주로이탈 유도로; * 저밀도 교통량 및 유도로등과 유도로중심선표시가 적절한 안내를 제공하는 경우에는 제공하지 않을 수 있음 - 모든 시정 조건에서 활주로중심선표시와 항공기 주기장 사이에 지속적인 안내를 제공하는 방식으로, A-SMGCS의 일부로 지정된 경우, 활주로이탈 유도로, 유도로, 제빙/방빙 시설 및 계류장 상에 권고됨
유도로등 (Taxiway edge lights) (부속서 14 5.3.18 관련)	- 야간에 사용하도록 지정된 활주로회전구역(runway turn pad), 대기구역(holding bay), 제빙/방빙 시설, 계류장 등의 가장자리 및 유도로중심선등이 설치되어 있지 않으며 야간에 사용하도록 지정된 유도로 * 운영의 특성을 고려했을 때, 표면조명(surface illumination) 또는 기타 수단으로 적절한 안내가 가능한 경우에는 제공하지 않을 수 있음 - 표준지상이동경로의 일부를 구성하며 활주로에 유도로중심선 등이 설치되어 있지 않은 야간에 유도 목적으로 지정된 활주로	
정지선등 (stop bar lights)	- RVR 550m 미만에서 활주로를 운영하고자 하는 경우 활주로대기지점 상 * 다만, 다음의 경우에는 예외 가능 · 활주로침범을 방지할 수 있는 적절한 보조시설 및 절차가 마련된 경우. 또는 · RVR 550m 미만인 상태에 기동지역 내 운항하는	

항공등화	필수	권고
	항공기를 한 대로 제한하고, 차량을 필수 최소한으로 제한하는 절차를 운영하는 경우	
활주로경계등 (Runway guard lights)	- RVR 550m 미만에서 운영되는 활주로의 활주로/유도로 교차지점 중 정지선등이 설치되지 않은 지점 및 RVR 550m 이상 1,200m 이하인 상태에서 고밀도 교통량이 운행하는 활주로	- 활주로침범 방지를 위해 주의지점으로 식별되고 모든 기상상태에서 사용되는 활주로/유도로 교차지점
일시정지위치등 (Intermediate holding position lights)	- RVR 350m 미만에서 운영하는 유도로/유도로 교차지점. 단, 정지선등이 설치된 경우에는 제외 가능	

첨부 B 조종사에게 보고되어야 할 장비 고장

B.1 서론

B.1.1 통상적인 상황에서, 공항에서 수행되는 운항의 유형에 따라 적절한 시설이 제공되어야 한다. 일반적인 원칙으로, 고장 난 장비의 비가용 기간을 최소한으로 유지하기 위해 모든 노력을 기울여야 한다.

B.1.2 시각 또는 비시각 보조시설의 성능이 공표된 수준 이하로 저하될 경우, ATC는 조종사에게 즉시 알려야 한다. (부속서 11, 제4장, 4.2.1 d)). 이 정보는 또한 접근관제소에도 전달되어야 하며 (부속서 11, 제7장, 7.2), 추가적으로 다른 적절한 기관/부서에도 보고되어야 하고 (PANS-ATM, 7.12.5.e) NOTAM으로 공표되어야 한다.

B.1.3 ATC가 조종사에게 전달하는 정보는 명확하고 모호하지 않아야 한다. 조종사가 고장이 운항에 미치는 영향을 판단하는 데 필요한 정보를 충족시키기 위해, ATC는 ILS/MLS/GBAS가 지원할 수 있는 운영 범주(CAT-I, II 또는 III)의 관점에서 고장을 보고해야 한다. 일반적인 원칙으로, ILS/MLS/GBAS가 지원할 수 있는 운영 범주(CAT I, II 또는 III)의 변경 사항, 항공등화, 보조장비 및 RVR 장비의 상태 변경 사항은 조종사에게 보고되어야 한다 (부속서 11, 제4장, 4.2.1 d)).

B.2 접근 및 착륙 보조 시설 결함의 영향

B.2.1 AIP에 공표된 ILS/MLS/GBAS 유형은 장기적인 성격을 가지지만, 그럼에도 불구하고 일상적으로 다양한 원인(예: 장비 결함, 환경적 영향)으로 인해 ILS/MLS/GBAS 상태가 저하될 수 있다. 장비 고장과 관련하여, 장기적 또는 단기적 결함이라는 두 가지 상황이 존재할 수 있다.

B.3 장기적 결함

B.3.1 예를 들어 로컬라이저 또는 활공각 경로 구조의 악화를 야기하는 환경적 영향과 같은 장기적인 ILS/MLS/GBAS 결함의 경우, ILS/MLS 등급이 변경될 수 있으며, ILS/MLS가 지원할 수 있는 감소된 운영 범주는 NOTAM에 의해 공표되어야 한다. (부속서 15, 제5장, 5.1).

B.4 단기적 결함

B.4.1 ILS/MLS/GBAS가 지원할 수 있는 운영 범주가 감소된 경우 조종사의 오해를 최소화하는 것은 절대적으로 필요하다. 비행장관제탑 및 접근관제업무를 제공하는 시설은 해당 비행장의 접근, 착륙 및 이륙에 필수적인 무선험행보조시설의 운영 상태에 대한 정보를 지체 없이 제공받아야 한다. (부속서 10, 제I권, 2.8). 그러므로 ILS/MLS/GBAS가 지원할 수 있는 최대 운영 범주에 대한 명확한 정보를 관제사에게 제시하는 것이 필요하다. 이 정보를 관제사에게 제공하기 위해, 관제사의 과부하를 피하고 조종사에게 명확하고 모호하지 않은 보고를 용이하게 하기 위해 자동 시스템을 사용하는 것이 권장된다. 따라서 이 시스템은 ILS/MLS/GBAS가 지원할 수 있는 운영 범주의 모든 등급 하향에 대해 관제사에

게 경고를 제공해야 한다. 또한 등화시스템의 고장을 보고하는 것도 필수적이다.

B.4.2 ILS/MLS/GBAS 시스템 구성 요소의 고장, 또는 시각보조시설, 기상 장비 및 보조 시스템의 고장 시 지원될 수 있는 운영 범주를 결정하는 데 도움을 주기 위해, 다음 표에 제시된 바와 같이, 고장이 운영 범주에 미치는 영향을 참조할 수 있다.

B.4.3 이 표들의 목적은 B.1.2 및 B.1.3 단락에 따라 고장 또는 하향 조정 시 조종사에게 보고해야 할 항목에 대한 정보를 ATC 및 비행장 운영자에게 제공하는 것이다.

B.4.4 장비 고장이 항공기 운항에 미치는 영향은 개별 항공사의 운영 규정에 따라 달라진다. 복수 장비의 고장은 비행 운항 규정에서 특별히 승인된 경우에만 허용된다는 점에 유의해야 한다.

장비 상태 정보제공 및 착륙절차 운영의 영향

시스템	장비 고장 ⁽⁴⁾ 등 무선교신으로 통보해야 할 사항	항공기 운항에 미치는 영향
ILS	CAT II 로 downgrade 시	CAT II 운영으로 제한
	CAT I 로 downgrade 시	CAT I 운영으로 제한
	ILS 고장 ⁽¹⁾	비정밀접근으로 제한
	Outer Marker 고장	발간된 대체지점이 있는 경우 영향이 없음. 그외 비정밀접근으로 제한
	Glide Path 고장	비정밀접근으로 제한(Localizer only 등)
DME	DME(또는 Marker Beacon) 고장	발간된 대체지점이 있는 경우 영향이 없음. 그외 비정밀 접근으로 제한
RVR	Touchdown RVR 시스템 고장	공항 규정 및 운영 규정에 따른 제한
	기타 RVR 시스템 고장	항공기 운항 규정에 따른 제한
Lighting system	Approach lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 따른 제한
	Runway lighting 고장	항공기 운항 규정에 따른 제한
	Standby Power Supply 고장 ⁽²⁾	공항 규정 및 운영절차에 따른 제한
	Runway Centerline Lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 따른 제한
	Runway Edge Lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 따른 제한
	Touch Down Zone Lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 따른 제한
	Taxiway Lighting System 고장	항공기 운항 규정에 따른 제한
기타 보조 장비	Stop Bar 고장	다른 수단으로 활주로 보호 시 영향 없음
	Ceilometer(운고계) 고장	영향 없음
	Anemometer(풍속계) 고장	다른 장비가 가능하다면 영향 없음. 그 외 항공기 운항 규정에 따른 제한

주기1 - ILS 시스템 구성요소(예: Localizer/Azimuth 또는 감시장비)의 고장 원인으로 발생할 수 있음

주기2 - 일반적으로 모든 등화시스템에는 하나의 예비전원공급장치가 제공됨

주기3 - 등화시스템의 일부가 일정한 형태로 고장 시 비율(%)로 보고하거나(예: 활주로 중심 선등의 1/4 고장 시 "25% of runway centerline lights unserviceable"로 보고함) 또는 그렇지 않을 경우 고장 상태를 모두 설명하여야 함

주기4 - 장비고장 시 ATIS로도 방송하여야 함

장비 상태 정보제공 및 이륙절차 운영의 영향

시스템	장비 고장 ⁽⁴⁾ 등 무선교신으로 통보해야 할 사항	항공기 운항에 미치는 영향
ILS	CAT II 로 downgrade 시	유도이륙(Guided Take-Off) 불가
	CAT I 로 downgrade 시	유도이륙(Guided Take-Off) 불가
	ILS 고장 ⁽¹⁾	유도이륙(Guided Take-Off) 불가
RVR	Touchdown RVR 시스템 고장	공항 규정 및 운영 규정에 따른 제한
	기타 RVR 시스템 고장	항공기 운항 규정에 의해 제한
Lighting system	Runway lighting 고장	항공기 운항 규정에 의해 제한
	Standby Power Supply 고장 ⁽²⁾	공항 규정 및 운영 규정에 따른 제한
	Runway Centerline Lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 의해 제한
	Runway Edge Lighting 고장 ⁽³⁾	항공기 운항 규정에 의해 제한
	Taxiway Lighting System 고장	항공기 운항 규정에 의해 제한
기타 보조 장비	Stop Bar 고장	다른 수단으로 활주로 보호 시 영향 없음
	Ceilometer(운고계) 고장	영향 없음
	Anemometer(풍속계) 고장	다른 장비가 가능하다면 영향 없음. 그외 항공기 운항 규정에 의해 제한

주기1 - ILS 시스템 구성요소(예: Localizer/Azimuth 또는 감시장비)의 고장 원인으로 발생할 수 있음

주기2 - 일반적으로 모든 등화시스템에는 하나의 예비전원공급장치가 제공됨

주기3 - 등화시스템의 일부가 일정한 형태로 고장 시 비율(%)로 보고하거나(예: 활주로 중심 선등의 1/4 고장 시 "25% of runway centerline lights unserviceable"로 보고함) 또는 그렇지 않을 경우 고장 상태를 모두 설명하여야 함

주기4 - 장비고장 시 ATIS로도 방송하여야 함